

Предложения от А.В. Гасникова

по возможной модернизации подготовки линейки учебников

<https://otr-online.ru/programmy/ochevidno-veroyatno/puteshestvie-s-naukoi-89778.html>

(немного об этом есть и в передаче на ОТР)

1. (целостный взгляд на разные учебники) Очевидным недостатком существующей линейки школьных учебников базового и профильного уровня является частичное отсутствие связей друг с другом. И как следствие, целостного восприятия технических дисциплин. Это является логическим следствием того, что авторские коллективы, как правило, работали без единого Академического центра (который, на самом деле, совсем непросто сделать эффективно работающим и радуется, что сейчас как раз есть движение в эту сторону). Выпуск (переиздание) учебников можно было бы организовать с учетом такой централизации. Приведем несколько простых примеров. Возьмем, скажем, курс школьной географии. Сейчас этот курс слабо связан, скажем с физикой, при том, что вопросы климата (в том числе континентального, прибрежного), формирования рек, озер, дрейф континентов и т.д. и т.п. это все возможность замечательным образом продемонстрировать связи с школьным курсом термодинамики. Многие факты анализа и алгебры имеют крайне наглядные сопроводительные примеры, которые можно показать в курсе информатики. Особенно по части всяких поисков минимумов и максимумов, в том числе в каких-то вполне практических задачах. Причем все это можно объединять и с курсом вероятности. Аналогично, физики и информатика, химия и информатика и математика. Скажем, связать рассказ об экспоненте из курса анализа с примерами закона Мальтуса (роста населения в экономике), цепной реакцией в химии. Или там модели распространения эпидемий SIR, хищник жертва с моделями случайных блужданий, скейлинга и законом действующих масс Гульдберга--Вааге (скорость химической реакции)...

Пример: Во время второй мировой войны перед отправкой солдат на фронт у них брали анализ крови на наличие антител к разным заболеваниям. В целом (на вскидку) было понятно, что 99% проб чистые (здоровые), и нужно было организовать эксперимент по выявлению больных. Идея: смешивать 10 проб и проверять сразу 10 человек. Если антител нет, то все ок, а если есть, проверяем каждого из 10 (то есть делаем в итоге 11 замеров). Каждая проба что-то стоит, и хочется их делать поменьше... Почему надо именно 10, а не 5 или 25? Чтобы ответить на этот вопрос нужно посчитать матожидание (правильно предварительно введя вероятностное пространство, что крайне полезно -- не получать готовое описание, а самому перевести жизненную задачу в классической постановке), потом решить задачу оптимизации (с помощью принципа Ферма, понимая, что переменная оптимизации целочисленная, но не страшно -- тоже надо понять почему), потом понять, что она аналитически задача не решается -- только численно, и нужно найти приближенное решение, что делается уже довольно просто, в том числе с помощью компьютера (как раз задача по информатике)... Если все это сделать, то станет понятно, что задача реально элементарная в том смысле, что каждый отдельный шаг очень простой (более чем школьного уровня), но сложность в том, что это все междисциплинарно!

2. (ИИ как путеводная нить) Появление интернета кардинально изменило нашу жизнь. Появление генеративного ИИ (большие языковые модели и более широко: фундаментальные модели для работы с видео, картинками, текстами, в том числе разных модальностей, например, тексты химических реакций и т.п.) не менее кардинально меняют нашу жизнь. В частности, меняется понимание того, как будущий инженер будет организовывать свою работу, в том числе даже научную. ИИ-ассистенты станут неизбежным атрибутом нашего будущего, это уже очевидно. Подобно тому, что калькулятор в какой-то момент пришел на смену счетам у кассиров. Но теперь речь идет не о кассирах, а почти о всех профессиях, в том числе и творческих. Достаточно сказать, что мы уже находимся на пороге фазового перехода саморепликации, когда ИИ почти научился генерировать на потоке новые знания про самого себя с помощью самого себя и практически без помощи человека (AI Scientist вполне успешно

пишет статьи на топ-конференции по ИИ, которые проходят). Все это требует кардинального пересмотра и системы образования...

(Три кита ИИ и повторение - мать учения!) В частности, наряду с теорией вероятностей, повсеместно внедренной в школьное образование в старших классах, предусмотреть внедрение основ оптимизации и линейной алгебры (оставшихся математических китов ИИ). На возражения, зачем все это, если потом такие предметы можно было бы вводить уже в вузах (собственно, как и теорию вероятностей), ответ простой -- так как сейчас организовано преподавание этих дисциплин в школах/вузах не позволяет в среднем ощутить привилегированность и важность этих дисциплин для ИИ и, как, следствие, лучше понимать основные научные механизмы, стоящие за ИИ. Без понимания этих механизмов, ИИ будет восприниматься просто как набор кулинарных рецептов без общей понятной логики их порождения. Соответственно, с таким образованием выпускникам будет крайне сложно успевать меняться с меняющимися технологиями ИИ. Опыт внедрения теории вероятностей тут показывает, что несмотря на то, что теория вероятностей изучается в школах, в вузах актуальность предмета несколько не снижается. Напротив, это как раз дает возможность в вузах углубиться в изучении ключевого предмета для понимания основ ИИ.

Что такое современный курс информатики, да и математики, если на многие вопросы ответы можно получить с помощью ИИ (особенно по генерации кода все хорошо)? Сама постановка вопроса -- некоторый вызов для системы образования... Крайние позиции тут, что нельзя допускать проникновение ИИ-ассистентов в образование и, наоборот, все образование надо изменить и подстроить его под то, что будут ИИ-ассистенты, которые со временем будут решать практически все вопросы, и задача просто будет оркестрировать их работу / грубо говоря, промптить (да и это со временем, уже очевидно, также будет отходить на второй план и ИИ-ассистенты смогут все более и более сложные вопросы автономно (без дополнительной помощи) решать)... Опасность обеих крайностей очевидна, потому опустим обсуждение... Но где та самая "золотая середина"?

Кажется, что выходом тут является

1) Сохранение, правда с некоторым сокращением, всех базовых курсов, для создания у школьника "модели мира". Это модель должна формироваться из изучения предметов и "прощупывание ручками" всего того, что нас окружает -- география, химия, физика и математика. ИИ тут не должен как-то существенно мешать, и в целом влиять на процесс. Грубо говоря, все останется как раньше.

2) Создание курсов (можно в рамках часов Информатики), которые бы учили решать разные практические задачи (прежде всего технические, типа на основе открытых решений напишите своего персонализированного ассистента, который будет помогать Вашим родителям планировать путешествия, учитывая личные особенности и предпочтения; но и в том числе гуманитарные: по написанию обзоров, речей адвокатов и т.п.) быстро и эффективно как раз за счет правильного оркестрирования (создания кода с помощью ИИ и открытых источников типа GitHub, Hugging Face и т.п., поиск правильных решений с помощью ИИ). Тут очень важно рассказывать про галлюцинации и необходимость контроля и проверки всего того, что так делается...

3) (ИИ в разных курсах) В каждом курсе, которые так или иначе связан с ИИ, следует пояснять, чем это полезно для развития ИИ и наоборот, чем ИИ может быть тут полезен. То есть важно, чтобы ИИ воспринимался не как "черный ящик", а как некоторый инструмент/продукт, для которого есть понимание, что "под капотом", чем он может быть тут полезен, и как это можно развивать в дальнейшем а, стало быть, будет понятнее, как этим правильно пользоваться. Ранее писали про "три кита", но этим не ограничивается проникновение ИИ. Скажем, важно проговорить про ИИ в Химии. Сейчас с этим связывают большие надежды. Ключевую роль ИИ будет играть в гуманитарных науках. Поэтому особенно важно объяснять ДАЖЕ В ГУМАНИТАРНЫХ классах, возможности и перспективы использования ИИ -- для работы с текстами, суммаризации, поиска информации, эмоционально окраски, изучении лингвистических особенностей... Очень важно также связать ИИ с курсом биологии, и речь тут

не столько про Alpha Fold (хотя такое тоже полезно упомянуть, все-таки нобелевская премия по химии за 2024 год), сколько про то, что эволюция сознания (то как мы стали людьми с точки зрения теории эволюции -- а про это важно рассказывать в школе!) поможет в понимании того как развивается ИИ и, самое главное, как он будет дальше развиваться. Это мысль одного из создателей ChatGPT (Ильи Суцкевера), кажется, очень важной.

3. (вопросы репутации и патриотическое воспитание с точки зрения науки) ВАЖНО!!!

Добавление новых важных направлений, связанных с теорией эволюции и социальным поведением. Детям можно с помощью теории Дарвина (а точнее Гамильтона -- родственного отбора) объяснять почему люди иногда себя плохо ведут, как в целом устроены люди, и почему в целом альтруистом реально часто бывает выгоднее быть чем эгоистом... Групповой отбор... Вот тут много вопросов воспитания можно завязать на математику, точнее на эволюционную биологию. Приведу примеры (специально с ярко патриотической окраской)

1) Альтруизм (кажется, это противоречит теории Дарвина). На самом деле, есть очень красивое объяснение (парадокс Симпсона), почему альтруизм может процветать (и в некотором смысле это у нас в стране проявляется в большей степени, чем на западе).

2) Самопожертвование. Как наука это объясняет? В ходе истории русские люди своими подвигами многократно доказывали, что готовы отдать свою жизнь за жизнь близких людей, за Родину. И вот тут есть наука (теория Гамильтона), которая объясняет это все. Грубо говоря, действуя как велит душа, русский человек реализует глубокую мудрость -- пожертвовать собой, ради лучшего будущего своих детей и в целом близких людей (это часть нашего культурного кода). Западные же люди (речь ни о ком-то конкретном, а так сказать, в среднем) в целом более рациональны, прагматичны и, как им кажется, поэтому более умные:). Но по факту, в большей степени любя себя, они как бы нарушают законы природы. Да! Они нарушают законы заложенные природой не только в пропаганде свободных отношений, повестке с child-free и другими девиациями, но они это делают в самой сути -- они живут для себя, а не для будущих поколений (продолжения рода). Это девиация! Научное понимание того, как устроена эволюция однозначно говорит, что со временем такие общества неизбежно должны проигрывать в конкуренции...

3) Почему возникают конфликты? Да, кажется, что детям надо объяснять и такие вещи. С помощью теории игр (например, дилемма заключенного). И пояснять, что если равновесная (по Нэшу) конфигурация (в которой каждый агент наилучшим образом реагирует на действия остальных) не соответствует социальному оптимуму, то возникает чувство несправедливости в такой игре. И готовя управленцев, критически важно объяснять, что именно от "правил игры" (которые они установят) и будет зависеть "справедливость" равновесие. Это существенно снизит негатив ко всяким ограничительным мерам. Например, к платным дорогам <https://www.kommersant.ru/doc/4425783?ysclid=lwo2x06cob428440792> Это поможет в будущем проложить мостик доверия людей не просто к отдельным личностям, но и в целом к управленцам, если последние дружат с наукой, и используют ее для общего дела:)

4) Сострадание, сопереживание (зеркальные нейроны). Наука и это объясняет. И это связано в целом с объяснение того, как современная наука говорит о том, что такое "душа". Уникальная сущность человека. Погружаясь в это, нам проще понять (простить) других людей. Понять, что ими движет. Этому однозначно надо учить!!! Подчеркну -- что все это не отменяет возможное божественное начало. Мы открыли и используем закон всемирного тяготения, уравнения Максвелла и многое другое. Пожинаем плоды этих открытий. Пытаемся понимать себя. Делаем жизнь благодаря этому комфортнее, что позволяет нам вот обо всем этом задумываться:) Но это не отменяет того, а почему закон всемирного тяготения именно такой? Кто придумал именно эту систему законов, аксиом?

5) Для любителей все материализовать (таких много и среди детей) полезно заметить, что вообще говоря, не все верные утверждения в математике можно доказать (теорема Геделя о неполноте)! Более того, можно даже привести конкретные примеры семейств утверждений, среди которых гарантировано будет такое! Этот результат очень важен в философском плане.

Вполне возможно, что такого же типа результат имеет место и в плане попытки силой своего ума (естественного интеллекта) создать сильный искусственный. Не в том смысле, что это нельзя будет сделать (уверен, что сделают -- точнее, в какой-то момент просто назовут то что будет на тот момент сильным ИИ и все), я тут про принципиальные ограничения. Невозможно до конца понять себя, также как доказать все верным утверждения. Аналогия, наверное, не очень понятная, но в любом случае, эта вещь, как мне кажется, вполне может также стать некоторым элементом культуры, как бы говорящим о том, что "ребята не зазнавайтесь".

6) Учиться надо всю жизнь! Этот тезис можно демонстрировать задачей о многоруких бандитах. Где стратегия сначала определить (приблизенно, из полученного опыта) наилучшую ручку, а затем, все оставшуюся жизнь почивать на лаврах, дергая именно эту ручку, не является оптимальной стратегией! Стремитесь учиться всю жизнь. Живу -- значит учусь! И в школе в институте (в хороших) не только дают знания, в них учат учиться. И по этому показателю (способность к обучению), как мне кажется, и будет наиболее сильный отбор и про это надо обязательно говорить и к этому готовить, чтобы это закреплялось у нас и впоследствии из культурного кода переходило в генетический (эффект Болдуина -- Дарвиновское объяснение возможности наследования по Ламарку)...

7) Чувство исключительности -- крайне опасно. И тут нужна простая наука, которая все это доходчиво объясняет. Все мы потомки одних предков. По митохондриям можно отследить даже, кто была общая прапра...пра бабушка... Никакой исключительности в плане наций, во всяком случае, на генетическом уровне не выявлено. Точнее выявлено, но оно было незначительным (один из открывателей ДНК Р. Уотсон, как раз проводил такие исследования и вроде показал, что негры и женщины в целом могут быть немного глупее белых мужчин, за что несмотря на нобелевскую премию, его запретили). Другими словами, вариативность внутри нации значительно выше небольших возможных отличий между средними представителями наций. Ну и даже в плане культурной эволюции (эволюции мемов -- то есть удачных мыслей, наблюдений, если угодно) кажется, что сейчас с созданием общих открытых баз знаний все больше и больше стираются потихоньку и культурные различия. Вполне можно допустить, что через, скажем, десять лет их будет заметно меньше, чем сейчас. Так вот в связи со всем этим получается, что исключительность, например, США по факту -- это, не более чем "делать хорошую мину при плохой игре"... Но с другой стороны, мы должны говорить о своей собственной культурной самостийности (не исключительности), и о ее сохранении, чтобы она не подвергалась вымыванию большим потоком западных веяний и тенденций, направленных больше на решения задач внутригрупповой конкуренции. А для этого, надо делать большую свою повестку.

8) Собака виляет хвостом. Это название американского художественного фильма, по сути, предсказавшего преступления НАТО в Югославии. Ну а по научному -- межгрупповая вражда способствует внутригрупповому сотрудничеству. Если внутри страны (группы) не все ладно, начни "маленькую победоносную войну"... Это все вполне хорошо просчитывается и объясняется даже на примере муравейников:) И наука тут -- тоже математика...

Конкретные предложения по конкретным курсам

Математика

(тут анализ/алгебра и вероятность)

1) (углубленный, скорее всего, не получится это внедрить, но если получится, то это открывает большие возможности)

Умение оперировать с матрицами, в частности умножать матрицы, сопоставлять матрицы линейным преобразованиям пространства, например, поворотам и иметь представление о том, как может выглядеть общее линейное преобразование. Приобретение геометрической интуиции, связанной с матрицами, и знакомство с общими фактами типа, что любой набор поворотов, относительно одной и той же точки можно представить как один поворот (теорема Эйлера). Выработка интуиции о важном понятии базиса (ортогонального) конечномерного пространства, скалярного произведения, проектирования и сжатия/растяжения. В сухом остатке, школьник должен понимать, что если смотреть на большую таблицу (матрицу), как на некоторый объект (преобразование) и выделять в нем “главные части”, отбрасывая второстепенные, то можно существенно сжать информацию, хранящуюся в этой матрице. Кульминацией, может стать объяснение задачи Netflix problem (Matrix completion), про то как устроены рекомендательные системы. Для объяснения этого примера нужно будет ввести сингулярное разложение и пояснить его универсальность – что любую матрицу (преобразование) всегда можно представить как композицию трех преобразований: поворота, сжатий/растяжений, еще одного поворота. Нетривиальность в том, что абсолютно любое линейное преобразование может быть таким образом представлено. Собственно, выделение главного происходит как раз на этапе сжатий/растяжений, отбором только наиболее значимых изменений.

2) (углубленный) Умение работать с суммами случайных величин и знать асимптотические законы их распределения. В частности, познакомиться с центральной предельной теоремой (ЦПТ), и понимать почему дисперсия суммы ведет себя как сумма дисперсий. Следовательно, при нормализации (если сумму пронормировать на число слагаемых в сумме n) наблюдается концентрация среднего арифметического случайных величин около своего математического ожидания с масштабом $\sim 1/\sqrt{n}$. Рассмотреть с помощью ЦПТ задачу о выборах (пояснить этой задачей суть математической статистики): по результатам экзит-пола во втором туре выборов, определить победителя с такой-то точностью и таким-то доверительным уровнем.

3) (базовый) Знакомство с частными производными и умение их вычислять для простейших функций типа квадратичных. Умение геометрически интерпретировать градиент функции, как направление наивысшего роста

или как перпендикуляр к множеству уровня функции (достаточно появление интуиции в двумерном случае)

4) (базовый) Умение выписывать условие оптимальности в задачах оптимизации, в том числе в задачах с ограничениями, понимание геометрического смысла принципа множителей Лагранжа (для этого поможет понятие множества уровня и градиента). Важно продемонстрировать принцип множителей Лагранжа, например, на задачу о распределении ресурсов. Более того, в этой задаче появляется хорошая возможность упоминать Нобелевскую премию по экономике Л.В. Канторовича, проинтерпретировать, множитель Лагранжа как цену ресурса.

5) (углубленный) Знакомство с простейшими (в основном линейными) дифференциальными уравнениями, возникающими в курсе физике (в основном механики и электричестве) и их решениями. Демонстрация принципа суперпозиции и свойств экспонент, в том числе с комплексным аргументом (связь с синусами и косинусами – колебательными режимами).

6) (базовый) Развитие навыков работы с понятиями условной вероятности и условного математического ожидания. В частности, необходима большая практика по формализации постановок вероятностных задач, ответ в которых зависит от того, как именно задача формализуется (особенно много сложностей возникает как раз в связи с понятиями условных событий и независимости). Например, вот простейшая задача (которая не разбирается обычно, но при этом хорошо поясняет о чем идет речь): Возьмем три одинаковых картонки. На первой с обеих сторон нарисует букву А, на второй букву Б, а на третьей картонке с одной стороны нарисует А, с другой Б. Положим картонки в мешок. Затем одну выложим наугад и положим на стол. Предположим, что на видимой стороне картонки изображена буква А. Какова вероятность того, что на другой стороне тоже А? Казалось бы ответ $\frac{1}{2}$. Но на самом деле, $\frac{2}{3}$ (ребенок должен подумать и формализовать, что значит “наугад”). Сюда же можно добавить парадокс раздела ставки, парадокс Бертрана (бросание случайной хорды на окружности), парадокс Монти-Холла, задачу о встрече, парадокс дней рождений. Это принципиально важные вещи, которые должны усваиваться именно в школьные годы и именно на этапе знакомства с предметом.

7) (углубленный) Умение вычислять производные сложных функций типа $f(x) = x^x$. Получение представления об автоматическом дифференцировании (обратном распространении) на примере конкретных простых архитектур нейронных сетей (с пояснением на базе формулы дифференцирования сложной функции и математической индукции)

8) (базовый) Предусмотреть включение в курс видео-практики с демонстрацией и разбором различных геометрически интерпретируемых сюжетов из курса на базе проекта Математические этюды etudes.ru. Например, демонстрация

решения систем нелинейных уравнений на основе GPS-навигации или устройства календаря (углубленно) и знакомства с подходящими (цепными) дробями

9) (углубленный) В курсе теории вероятностей и математической статистики предусмотреть знакомство с Марковскими цепями (конечными, дискретными, однородными). Выписать (матричное) уравнение Колмогорова–Чэмпена (как формулу полной вероятности). Пояснить смысл и важность стационарного распределения на примере решения задачи поиска вектора ранжирования web-страниц PageRank. Рассмотреть важный пример об игре в орлянку (разорении в игре с Казино с конечным бюджетом). Демонстрировать важные понятия и результаты теории вероятностей связанным с информатикой образом <https://seeing-theory.brown.edu/>

Физика

1) (базовый) Умение контролировать физические размерности в задачах, в частности, выписывать безразмерные комбинации физических величин, и на их основе сокращать пространство поиска правильного ответа, как это происходит в задаче о поиске периода колебаний математического маятника.

2) (базовый) Умение выделять главные составляющие в задаче. На примере решения физических задач вырабатывать критическое мышление, в частности, понимание, чем в задаче можно пренебречь

3) (углубленный, скорее всего, это будет слишком сложно) Знакомство с элементами статистической физики через связь с курсом теории вероятностей. В частности, понимание распределения Пуассона сквозь призму термодинамического предельного перехода – длина отрезка стремится к бесконечности и число случайно равномерно прошенных точек на него пропорционально стремится к бесконечности (так что плотность сохраняется), тогда число точек, попавших на заданный конечный интервал имеет распределение Пуассона (достаточно знать формулу Стирлинга). Демонстрация вывода нормального закона распределения скоростей молекул газа в сосуде через то, что на поверхности постоянной энергии (сфера радиуса пропорционального числу молекул) вектор скорости всех молекул равномерно распределен (эргодическая гипотеза), что влечет, что каждая компонента такого вектора имеет нормальное распределение в пределе, если число молекул большое (через этот пример хорошо можно продемонстрировать важное явление – концентрации равномерной меры на многомерной сфере – вся площадь сферы сосредоточены вблизи экватора – это дает геометрическую интуицию к различным нелинейным законам больших чисел) ...

4) (углубленный) Включение в курс физики экспериментов: натуральных (по возможности), демонстрации видео-экспериментов с комментариями (как,

например, в курсе Скворцова–Фишмана) или демонстрация экспериментов с помощью компьютерных программ в стиле

https://youtu.be/jsYwFizhncE?si=sa8lC_fTj22L5PWk Причем тут можно предлагать школьниками проекты, включающие создание таких программ самостоятельно

5) (базовый) Получение навыков умения решать обратные задачи физики и астрономии – определять массы, заряды, светимости и т.п. разных объектов, расстояния до них и т.д., исходя из различных наблюдений, которыми мы можем располагать. В сухом остатке должна вырабатываться интуиция извлечения информации об окружающем мире из опыта. Важным элементом опыта является повторения измерений из-за того, что одиночный опыт может нести погрешность. В качестве примера предлагается определить ускорения свободного падения по измерению периода колебания маятника разной длины (эксперимент можно сделать и в домашних условиях)... Важна обработка экспериментальных данных...

Экономика (точнее Обществознание)

- 1) (базовый) Получение представления о том как возникают конфликты на примере дилеммы заключенного и о понятии смешанной стратегия в матричной игре
- 2) (на базовый уровень) Понятие равновесия в игре. На примере парадокса Браесса изучение механизма изменения правил игры, чтобы равновесия было социальным оптимумом
- 3) (базовый) Представление об устройстве рекламы в интернете -- аукцион второй цены
- 4) (углубленный) Включение в курс экономики (обществознания) лабораторных работ по экспериментальной экономике, в которых школьники играют друг с другом в экономические игры (стремятся играть максимально выгодно для себя, чтобы заработать побольше очков – то есть стараются быть рациональными), сходятся к равновесию (происходит, так называемый, процесс нащупывания равновесия), затем с учителем происходит разбор игры и объяснения, как можно было заранее понять к чему все сойдется и как искать такие равновесия (Нэша)...

Биология

- 1) (углубленный) Умение использовать теорию Дарвина (естественного отбора) на уровне группового/родственного отбора (теория Гамильтона). Разбор парадокса Симпсона -- процветания альтруизма
- 2) (углубленный) Объяснение механизмов наследования Менделя на основе современных представлений о механизме копирования ДНК. Представления о репликаторах (в том числе РНК-репликаторах) и обсуждения возможных

моделей зарождения жизни, связь с автокаталитическими (цепными) реакциями в химии

3) (базовый) Умение решать всевозможные элементарные вероятностные задачи популяционной генетики. Например, такую задачу: кровь человека, помимо основных четырех групп, имеет еще одну характеристику – так называемый резус-фактор. Он может быть положительным или отрицательным и контролируется одним геном в доминантной форме R или рецессивной форме r. Отрицательный резус – рецессивный признак (генотип rr); генотипы RR и Rr соответствуют положительному резусу. Известно, что отрицательным резусом стабильно обладает примерно 1/7 популяции. Можно ли по этим данным определить, какая часть населения обладает генотипом RR (доминантная гомозигота) и какая – генотипом Rr (гетерозигота)?

4) (базовый) Продемонстрировать успехи эволюционной биологии многочисленными яркими примерами из книги Р. Докизна, Самое грандиозное шоу на земле... и (или) книг А.В. Маркова. В частности, про то, как сформировался такой совершенный орган как глаз? Почему деревья, как правило, такие большие. Важно знакомство с эволюционным понятием “гонка вооружений”. Важно знакомство с долгосрочным экспериментом Ленски и умением объяснять его результаты.

5) (углубленный) Улавливание связи нейтрального отбора с молекулярными часами и задачей об игре в орлянку

Химия

1) (базовый) Получение представление о цепных реакциях

2) (углубленный) Понимание закона действующих масс Гульдберга–Вааге и умение смотреть на этот закон шире, на примере, получения модели Лотки–Вольтерра (хищник–жертва), моделей распространения эпидемий SIR-типа

3) (углубленный) Получение представлений о том, почему происходят химические реакции, в частности рассмотрение энергетических механизмов (свободной энергии)

География

1) (базовый) Умение объяснять откуда текут реки, почему из озера типично вытекает только одна река, чем отличается континентальный климат и прибрежный и как это связано с разностью теплоемкостей воды и грунта

2) (углубленный) Понимание того как меняется климат с высотой, как формируются облака в горах, как возникают такие ветра как фен

3) (базовый) Умение объяснять почему есть день и ночь, зима и лето, что такое полярный день и ночь, почему он бывает, что такое точка весеннего/осеннего

равноденствия, как формируется наш календарь и как по солнцу можно определять широту, в частности, где юг, как ориентироваться на местности

Информатика

1) (углубленный уровень) Умение численно решать задачи оптимизации (представление о градиентном методе, стохастическом градиентном методе и методе Ньютона на примере решения уравнения $1/x = a$, решая это уравнение методом Ньютона, можно получить метод, который вычисляет $1/a$ за то же по порядку время, что потребовалось бы, скажем, для вычисления a^2 , что совсем не очевидно, т.е. что деление может быть реализовано в компьютере почти с такой же сложностью, что и умножение)

2) (базовый) Знакомство с тем как с помощью ИИ-ассистентов можно существенно сокращать написание кода, в том числе в части написания скриптов

3) (базовый) Демонстрация возможностей ИИ для решения насущных задач, в том числе задач планирования, поиска информации (в том числе научной), гуманитарных (например, по написанию эссе, отчетов, обзоров, рецензий и т.п.)

4) (базовый) Предлагается к каждому техническому курсу предложить несколько задач в курсе информатике для демонстрации связей курсов и того, что на практике все, как правило, сводится к написанию компьютерной программы для расчета. Тут можно выделить два типа задачи – прямые (что-то замоделировать) и обратные, типичным примером являются как раз задачи восстановления неизвестных параметров из данных. В частности, предлагается в рамках курса биологии поиграться с написанием своей модели биологической эволюции (с мутациями скрещиванием и отбором) – см. примеры у А.В. Маркова или В.Г. Редько.

5) (базовый ИИ) Добавить в курс Информатики следующие материалы: Искусственный интеллект как область науки и технологии. Цели и задачи ИИ. ИИ в жизни современного человека (примеры, аналогии с другими технологиями). Интердисциплинарные связи ИИ (биология, физика, математика/информатика). Важность ИИ для развития человека и общества.

6) (углубленный ИИ) Нейрон Мак-Каллока и Питтса: как из простейших нейроподобных элементов можно сеть, реализующую любую логическую операцию? Универсальная теорема об аппроксимации Цыбенко. Сверточные нейронные сети. Проблема обучения сети – метод обратного распространения ошибки и (стохастический) градиентный спуск. Разбор практического примера (на Python) распознавания цифр. Понятие энкодера и декодера. Автокодировщики. Понятие эмбединга. На примере разбора метода главных компонент. Генеративный ИИ, механизм внимания. Принципы работы больших языковых моделей. Практика использования открытых моделей через API для создания чат ботов под различные цели (на примере Qwen, DeepSeek и отечественных аналогов).

Литература к ИИ

1. <https://markoff.science/#book> (рекомендована для базового изучения)
2. https://psv4.userapi.com/s/v1/d/zslWefztD8z4LW0kJzmwQtxzvJxsKUSiSekwxVhR8ArwZu0ADM83RsxWAv_L4clPaEn3QGBE1ybdmzbX7rMQXI1cXx5EGVmmco3Eff1Fwgkq8i-CqcVCJQ/Nikolenko_S_I_Kadurin_A_A_Arkhangelskaya_E_O_-_Glubokoe_obuchenie_Pogruzhenie_v_mir_neyronnykh_setey_2018_Piter.pdf
(рекомендована для углубленного изучения и базового погружения учителям)
3. https://psv4.userapi.com/s/v1/d/wOclctFY03F_sUYMr-sCNRoEnMFpvpr66VA5eVvvuM7sO-g4BSkQ112knD5nEPLIzmxhIB_JXLby7GTO_ib5txF3EZnwwV_uf3QTnp6h7ZjkqDS8Uk0fA/Kak_uchitsya_mashina_Revolyutsia_v_oblasti_neyronnykh_setey_2021.pdf (рекомендована для углубленного изучения школьникам и продвинутым учителям)
4. https://psv4.userapi.com/s/v1/d/XaNrjIAeUUhnhaSoRpuDbv-ioJev_Esgw-ozq1h9LrYmDrUuo3lbAsgVpjpnQUePN5Q6KWb_mpp57KAzDt-7kTBS3yWJBjLEI_5CEXsqazkyqaKBaA7JQ/Glubokoe_obuchenie_-_Gudfellou_Ya_2018.pdf (рекомендована для хорошо продвинутых учителей)